

Modelos de supervivencia

Tarea 1

Fecha de entrega: 18 de septiembre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 3 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (1 punto) Sea T una v.a. no negativa y absolutamente continua con función de supervivencia $S(t)$. Demuestra que

$$\mathbb{E}(T) = \int_0^{\infty} S(t) dt.$$

2. (1 punto) Sea T una v.a. con distribución Weibull de parámetros λ, γ .
 - (a) Encuentra la $\mathbb{E}(T)$.
 - (b) Deriva los intervalos de confianza para $S(t)$ y para $h(t)$ utilizando el método Delta.
3. (1 punto) Para la distribución log-logística considera la parametrización dada por

$$f(t; \beta, \alpha) = \frac{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1}}{\left(1 + \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta}\right)^2}.$$

Encuentra: $F(t)$, $S(t)$, $h(t)$ y la mediana de la distribución. Determina bajo qué condiciones existe la media y, cuando exista, obtén su expresión.

4. (1 punto) Considera el modelo log-normal de parámetros μ, σ^2 y realiza lo siguiente.
 - (a) Demuestra que para la función de riesgo $h(t)$ se cumple que

$$\lim_{t \rightarrow 0} h(t) = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t).$$

¿Qué puedes concluir del comportamiento de esta función de riesgo?

- (b) Para un valor de μ fijo (e.g. $\mu = 0$) grafica la función de riesgo para $\sigma^2 < 1$, $\sigma^2 = 1$ y $\sigma^2 > 1$.
¿Qué efecto parece tener σ^2 sobre la forma y localización de la función de riesgo?
- (c) Para un valor de σ^2 fijo (e.g. $\sigma^2 = 1$) grafica la función de riesgo para $\mu < 1$, $\mu = 1$ y $\mu > 1$.
¿Qué efecto parece tener μ sobre la forma y localización de la función de riesgo?

5. (1 punto) Considera el modelo gamma generalizado, para el cual se tiene la siguiente densidad:

$$f(t; \lambda, \theta, \rho) = \frac{\theta \lambda^{\rho\theta} t^{\rho\theta-1} \exp(-(\lambda t)^\theta)}{\Gamma(\rho)}.$$

Realiza un programa en el software de tu elección que permita calcular su función de riesgo $h(t)$ para una λ fija, en los siguientes escenarios.

- (a) θ y ρ tales que $\theta > 1$ y $\rho\theta > 1$.
 (b) θ y ρ tales que $\theta < 1$ y $\rho\theta < 1$.
 (c) θ y ρ tales que $\theta < 1$ y $\rho\theta > 1$.
 (d) θ y ρ tales que $\theta > 1$ y $\rho\theta < 1$.

¿Qué comportamiento tiene $h(t)$ para cada una de las combinaciones de parámetros?

6. (1 punto) En este ejercicio se analizará la función de distribución de Gompertz para la cual se tiene la densidad

$$f(t) = \lambda \phi^t \exp \left\{ \frac{-\lambda}{\log(\phi)} (\phi^t - 1) \right\},$$

donde $\lambda > 0$ y $\phi > 0$, $\phi \neq 1$.

- (a) ¿Qué modelo se recupera cuando $\phi \rightarrow 1$?
 (b) Encuentra $F(t)$ y $S(t)$. Para $0 < \phi < 1$, calcula $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$. ¿Define este modelo una distribución propia sobre $[0, \infty)$? Interpreta el resultado.
 (c) Encuentra la función de riesgo $h(t)$ y (notando que $h(0) = \lambda$) realiza lo siguiente.
 i. Demuestra que para $\phi > 1$ se tiene que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \infty.$$

¿Qué interpretación le puedes dar a la función de riesgo?

- ii. Demuestra que para $\phi < 1$ se tiene que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0.$$

¿Qué interpretación le puedes dar a la función de riesgo?

7. (1.5 puntos) Para la base de datos *NCCTG Lung Cancer* ajusta una distribución log-normal, gamma generalizada o Gompertz y compara tus resultados –utilizando criterios gráficos y medidas de ajuste apropiadas– con el modelo exponencial y el modelo Weibull vistos en clase. ¿Cuál considerarías que es el modelo más adecuado para estos datos? Justifica tu respuesta
8. (1.5 puntos) Considera la base de datos *turnover.csv* para la cual se tiene el tiempo que pasan los empleados en sus trabajos (*stag*) antes de renunciar o ser despedidos (*event*).
 - (a) Ajusta un modelo Weibull y otro modelo de tu elección. Justifica brevemente la elección del segundo modelo.
 - (b) Para ambos modelos estima y grafica $f(t)$, $h(t)$ y $S(t)$ y proporciona la mediana del tiempo antes de renuncia/despido junto con su respectivo intervalo de confianza al 99%.

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) Working with Dates and Times in R
2. (0.5 puntos) Survival Analysis in R